



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	07/2020

Ejercicios de semana 8

- Sea ABC un triángulo sentido horario recto en $C \in X^+$. El origen O de XY divide a $\overline{AB}$ en la razón $\frac{7}{6}$. Si la recta $L = \{(8,9) + t(2,-3)\}$ contiene al lado $\overline{BC}$, halle los vértices del triángulo.
- Sea el triángulo ABC, sentido horario, la recta $L = \{A + t\vec{a}\}$ interseca al lado $\overline{BC}$ en $Q = (9, 10)$ punto que divide a $\overline{BC}$ en la razón $\frac{3}{2}$, $\overline{BP}$ es la mediana relativa al lado $\overline{AC}$, $10\overline{PQ} - \overline{BC} = 5(-3,12)$ y $d(B, L) = \frac{21}{\sqrt{10}}$, $|\overline{AQ}| = 6\sqrt{10}$. Determine A, B, C y L.
- Sea ABCD un cuadrilátero convexo d sentido horario. E divide a $\overline{AC}$ en la razón $\frac{1}{2}$, $\overline{AB} \cdot \overline{DC}^\perp = 20$, $\overline{BC}^\perp \cdot \overline{DC} = 44$, si $\overline{DC} = (4, 4)$ y $\text{proy}_{\overline{DC}} \overline{EC} = \overline{DC}$, halle $\overline{AC}$.
- Sea ABC un triángulo sentido antihorario, se prolonga $\overline{AB}$ hasta el punto $Q = (18, q)$ de tal forma que $\text{comp}_{\overline{CB}} \overline{CQ} = \text{comp}_{\overline{AC}} \overline{CQ}$. Las rectas $L_1: y - 4 = 0$ y $L_2 = \{B + t(4, -3)\}$ contienen a $\overline{CQ}$ y a $\overline{CB}$ respectivamente. Si Q divide a $\overline{AB}$ en la razón -2 y $\overline{AC} - 2\overline{BC} = (16, 0)$, halle las coordenadas de los vértices del triángulo ABC.
- En un triángulo ABC sentido horario, $\overline{AB} = k(-1, 3)$, $k > 0$, $|\overline{BC}| = 2|\overline{AB}|$, se ubica el punto D en $\overline{AC}$ y el punto medio E en $\overline{BC}$ tal que $\overline{DE} = (1, 7)$, $m\angle ABC = m\angle DEC - m\angle BCA$, si los puntos $(-2, 0)$ y $(4, 2)$ pertenecen a $\overline{AB}$ y a $\overline{DE}$ respectivamente, halle la ecuación vectorial de la recta que contiene a $\overline{BC}$.
- En un triángulo ABC, sentido horario obtuso en B, se traza la ceviana $\overline{BD}$, ($D \in \overline{AC}$) y en el triángulo BDC se traza la altura $\overline{CH}$ tal que $(\overline{AB} + \overline{HB}) \cdot \overline{CQ} = 0$, $\overline{CQ} + \overline{CH} = 2\overline{CB}$, $\text{proy}_{\overline{DH}} \overline{CQ} = \text{proy}_{\overline{DH}} \overline{AH}$, $\text{proy}_{\overline{HC}} \overline{AQ} = 2\text{proy}_{\overline{HC}} \overline{QC}$, $E = (5, 5) \in \overline{AH}$ y $F = (6, 5) \in \overline{AC}$. Si N es punto medio de $\overline{AC}$ y $\overline{HN} = (-2, -4)$, halle las coordenadas de los vértices del triángulo ABC.
- En un triángulo ABC, sentido horario se traza la altura $\overline{BH}$, las cevianas $\overline{BD}$ y $\overline{CE}$ ($D \in \overline{AH}$ y $E \in \overline{AB}$) tal que $\overline{EC} = r(3, 1)$, $r > 0$ $L = \{(4, 1) + t(-1, 3)\}$ es una recta que contiene $\overline{DE}$, $|\overline{AH}| = 27\sqrt{2}$ M y N son puntos de $\overline{EB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente,

- $\overline{EN} // \overline{AC} \quad \overline{MN} // \overline{EC} \quad , \quad |\overline{AM}| = 16\sqrt{5} \text{ y } |\overline{MH}| = \sqrt{146} . \text{ Si } \overline{BD} \cap \overline{EN} = \{Q\},$
 $\overline{QH} = (10, -2) \text{ y } W = (7, 2) \text{ es un punto de } \overline{DQ}, \text{ halle la ecuación vectorial de la recta}$
que contiene a $\overline{BC}$.
9. Sean los puntos A, B, C, Q y N en $\mathbb{R}^2$ y $\vec{u}$ un vector unitario donde
 $\overline{NC} = \text{proy}_{\vec{u}}(\overline{NA} + \overline{AB} - \overline{CB})$, $\text{proy}_{\vec{u}^\perp} \overline{QC} + \text{proy}_{\vec{u}} \overline{AN} = \overline{QN}$,
 $\text{comp}_{\vec{u}^\perp} \overline{QB} - \text{comp}_{\vec{u}^\perp} \overline{QC} = 1$, $\overline{AB} + \text{proy}_{\vec{u}} \overline{BN} = \text{proy}_{\vec{u}} \overline{AN}$, $\text{comp}_{\vec{u}} \overline{BC} = 2$
 $\overline{AC} = \lambda(4, -1)$, $\lambda > 0$, $|\overline{QA}| = 3$, $|\overline{BN}| = \sqrt{17}$, $|\overline{QN}| = \sqrt{8}$, $\text{comp}_{\overline{NC}} \overline{NA} > 0$,
 $\overline{AC}$ no es paralelo a $\vec{u}^\perp$. Determine $\overline{QB}$.
10. ABCD es un cuadrilátero convexo sentido horario tal que $\overline{CD} = t(2, -1) \quad t > 0$,
 $m \angle BAC = m \angle CAD$. Se ubican los puntos E punto medio de $\overline{AD}$ y F en el interior de
ABCD tal que CDEF es un cuadrilátero convexo, $\overline{EF} \cdot \overline{AD} = 0$, $|\overline{FC}| = 5\sqrt{2}|\overline{FE}|$,
 $\overline{AF} = (9, 12)$, $\tan(\angle ACF - \angle BCA) = \frac{1}{7}$, $\cos(\angle BAE) = b$, en $\overline{CF}$ se ubica el punto R
tal que $\overline{BR} = k \overline{AD}$, $k > 0$, $\cos(\angle CBR) = a$ y $\left(\frac{1}{a} \overline{BC} + \frac{1}{b} \overline{AB} - 2 \overline{AE}\right) \cdot \overline{AE} = 0$.
Calcule $\overline{DF}$.
11. A, B, C, D, E son puntos de $\mathbb{R}^2$, sentido horario, $\vec{u}$ es un vector unitario con
componentes positivas, donde $\text{proy}_{\overline{AD}} \overline{AB} = \text{proy}_{\vec{u}} \overline{AE} = 2\sqrt{2} \vec{u}$.
 $\text{comp}_{\vec{u}} \overline{AB} > 0$, $\text{comp}_{\vec{u}^\perp} \overline{AB} > 0$, $\text{comp}_{\vec{u}} \overline{BC} > 0$, $\text{comp}_{(0,1)} \overline{BC} > 0$,
 $\text{comp}_{\overline{BC}} \overline{AB}^\perp + \text{comp}_{\overline{BC}} \overline{CD}^\perp = \text{comp}_{\vec{u}} \overline{BE}$, $\text{proy}_{\vec{u}} \overline{ED} = \overline{CD}^\perp + \overline{CD}$,
 $|\overline{BC} + \text{proy}_{\vec{u}^\perp} \overline{AB}| = 8$ y $\overline{BC} = (7, 1)$, halle $\overline{AD}$.
12. Sea ABC un triángulo recto en A de sentido horario. $L = \{B + t(1, m)\}$, $m > 0$, es una
recta que contiene a $\overline{BC}$, M es un punto de $\overline{AB}$ tal que
 $\text{proy}_{\overline{BC}^\perp} \overline{BM} + \text{proy}_{\overline{AC}^\perp} \overline{MC} = (-5, 0)$. Q es un punto interior al triángulo ABC de
modo que $d(Q, L) = \sqrt{5}$, $d(Q, \overline{AB}) = \frac{\sqrt{10}}{2}$. Si $\overline{AC} = k(1, -3)$, $k > 0$ y
 $\text{comp}_{\overline{BC}^\perp} \overline{BQ} = \text{comp}_{\overline{BC}^\perp} \overline{CM}$, halle la pendiente de la recta que contiene a $\overline{QB}$.
13. En un cuadrado ABCD, sentido horario, se ubican en el interior los puntos E y F y el
punto G en el exterior relativo a $\overline{CD}$ de manera que CEF G resulte un cuadrado de
sentido antihorario en donde $\overline{DG} = t(3, 4)$, $t > 0$, $\overline{BF} = (7, -9)$. Si $|\overline{AD}| = 10$ y
 $C = (11, 11)$, halle la ecuación de la recta que contiene a $\overline{BG}$.

14. En un cuadrado ABCD sentido horario, se ubican los punto E en $\overline{AB}$, F en $\overline{BC}$, I = (3, 3) en $\overline{AD}$ y J = (9, 5) en $\overline{DC}$ tal que $|\overline{EF}| = |\overline{FC}| = 5\sqrt{5}$, $(\lambda \overline{EB} + k \overline{EF}).k \overline{EF} = 0$, $(k \overline{EF} + \overline{CE}).k \overline{EF} = 0$, $(\lambda \overline{EB} - \overline{BE} + t \overline{BD}).\overline{EC} = 0$, $\overline{EB} + t \overline{BD} = (10, -10)$ y $t \overline{BD} + \overline{CB} = n(-1, -1)$, $n > 0$. Halle las coordenadas de los vértices del cuadrado.
15. ABCD es un cuadrado de sentido antihorario, con $A \in Y^+$ y $B \in X^+$. Si se cumple que $\overline{DA} + \lambda \overline{AD}^\perp + k \left(\overline{AB} + \frac{\overline{AD}}{2} \right) = (2, -3)$ con $\lambda > 0$, $k > 0$, $\left(\frac{\overline{DA}}{2} + \lambda \overline{AD}^\perp \right) \cdot (2 \overline{DC}^\perp + \overline{BC}^\perp) = 0$; $\lambda \overline{AD}^\perp + k \left(\overline{AB} + \frac{\overline{AD}}{2} \right) = r \overline{AC}$, $r > 0$, halle la recta que pasa por D y es paralela al vector $\overline{AC} + \frac{\overline{BC}}{2}$.
16.
17. En un triángulo ABC recto en B sentido horario, P es un punto interior tal que $\overline{AP} \cdot \overline{PB} = 0$, $\overline{BC} = (6, -8)$ y $|\overline{PC}| = 2\sqrt{5}$. Si D es un punto de $\overline{AP}$ tal que $m \angle DCP = m \angle PBC$ y $\overline{DC} = t(7, -1)$, $t > 0$, halle $\overline{AC}$.
18. En un triángulo ABC recto en B, sentido horario, se traza la ceviana $\overline{CD}$ en el que D divide a $\overline{AB}$ en la razón $\frac{1}{2}$ y se traza $\overline{BE}$ tal que E divide a $\overline{DC}$ en la razón $\frac{2}{3}$, $m \angle DBE = m \angle BAC$. Si $\overline{DC} = t(2, 1)$, $t > 0$, $\overline{EB} = k(0, 1)$, $k > 0$ y $|\overline{AC}| = 15$, halle $\overline{AC}$.
19. 4.- En un triángulo, ABC sentido horario, obtuso en B = (6, 9) se traza la mediana BM y por M se traza la recta L, se ubican los puntos P y Q en la recta L tal que $|\overline{AM}| = 5\sqrt{2}$, $|\overline{MQ}| = \sqrt{10}$, $\overline{PM} \cap \overline{AB} \neq \emptyset$, M divide a $\overline{PQ}$ en la razón $r = 2$, $\overline{PB} = t(3, -1)$, $t > 0$ y $\overline{PQ} \cdot \overline{QC} = 0$. Las prolongaciones de $\overline{PB}$ y $\overline{QC}$ se intersectan en el punto D tal que $\overline{AD} \cap \overline{PM} = \{E\}$, $2m \angle AEP - m \angle EPD = 90^\circ$. Si el punto (2, 5) es un punto de $\overline{AC}$, halle A y C.
20. En un triángulo ABC obtuso en B, $\overline{AB}^\perp + \overline{AC} = (16, 12)$, $proy_{\overline{BC}^\perp} \overline{AC} + proy_{\overline{AC}} \overline{BA} = (-8, 8)$, $\left(proy_{\overline{BC}} \overline{AC} + \overline{AB}^\perp \right) \cdot \overline{AB}^\perp = 0$, $|\overline{proy_{\overline{AC}} \overline{AB}}| = 12$, $\overline{AB} = k(3, 1)$, $k > 0$. Si N = (3, 3) $\in \overline{BC}$ y M = (2, 1) $\in \overline{AC}$, halle los vértices de A, B y C.
21. En un triángulo acutángulo ABC de ortocentro H ($AB > BC$) se trazan las alturas $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ y $\overline{CF}$ tal que $FH = HC$ y $AE = (12, 0)$. En el triángulo BFC se traza la

- altura $\overline{FG}$ y se ubica el punto medio M de $\overline{AH}$ tal que $proj_{\overline{DG}} \overline{HG} = \overline{HI}$, $\overline{MG} \cap \overline{HI} = J$, $\overline{HJ} = \overline{JI}$ y $IB = 10\sqrt{2}$. Halle $proj_{\overline{FC}} \overline{MB}$.
22. 3.- Sea $A = (-1, 1)$, B y C los vértices de un triángulo. Las rectas $L_1 = \{A + t\vec{a}\}$ y $L_2 = \{C + \lambda\vec{b}\}$ se interceptan en $Q = (3, 4)$. Si B divide a $\overline{CQ}$ en la razón $r > 0$, $comp_{(1,0)} \overline{AB} = comp_{(0,-1)} \overline{AC}$ y $\overline{CB} = (1, 3)$, halle los vértices B y C .
23. Sean las rectas $L_1 = \{t(1, m_1)\}$, $m_1 < 0$, $L_2 = \{C + r(1, m_2)\}$, $m_2 < m_1 < 0$, $L_3 = \{A + s(1, m_3)\}$, $m_3 > 0$ y no cruza el II cuadrante. $Q = (-3, 10) \in L_2$, $A \in L_1$, $C \in L_3$, $B = L_1 \cap L_2$. Si Q divide a $\overline{BC}$ en la razón $\frac{4}{3}$ y el origen de coordenadas divide a $\overline{BA}$ en la razón 9, $comp_{(1, m_3)} \overline{CQ} = comp_{(1, m_3)^\perp} \overline{CQ} = |\overline{CA}|$. Halle los vértices del triángulo ABC .
24. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo de sentido horario, obtuso en C y $m\angle BAD = 90^\circ$. R es un punto en la prolongación de $\overline{AD}$, tal que R divide a $\overline{BC}$ en la razón $\frac{-3}{2}$, P divide a $\overline{AB}$ en la razón $r_1 > 0$, Q divide $\overline{PB}$ en la razón $-r_2$, con $r_2 > 1$. Si $\overline{AR} = (9, 0)$, $|\overline{PQ}| = 10$ y $\overline{PC} \perp \overline{CQ}$, halle la menor pendiente de la recta que contiene a $\overline{PC}$.
25. En un triángulo isósceles ABC sentido horario, $m\angle ABC = 120^\circ$, se ubican los puntos M en $\overline{AB}$ y N en $\overline{BC}$ tal que $\overline{AN} = \left(\frac{60}{13}, \frac{25}{13}\right)$, $|\overline{MC}| = 4$, $|\overline{MN}| = 3$, calcule $proj_{\overline{BC}^\perp} \overline{BM} + \frac{1}{2} \overline{MN}$.
26. 4.- En un triángulo ABC recto en B sentido horario se ubica el punto D en $\overline{AB}$ tal que $m\angle BAC = 6m\angle DCB$, $comp_{\overline{AC}^\perp} \overline{AD} - comp_{\overline{DC}^\perp} 2\overline{DB} = 0$, $L = \{B + t(1, \sqrt{3})\}$ es una recta que contiene a A . Si $|proj_{\overline{AC}} \overline{BC}| = 6$ y $C = (8, 0)$, halle la ecuación de la recta $L_1 = \{B + t\overline{AC}^\perp\}$.
27. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo de sentido horario. $\overline{AC} = k(2, 1)$, $k > 0$. El vértice A divide a $\overline{PC}$ en la razón $-\frac{2}{3}$, $\overline{PD} = t(11, -2)$, $t > 0$, $proj_{\overline{AD}} \overline{AP} = \frac{\overline{AD}}{2}$ y $m\angle BAD = 3m\angle PAD$. Si $|\overline{AB}| = |\overline{PC}|$, determine la pendiente de la recta que contiene a $\overline{BC}$.
28. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo de sentido horario, $proj_{\overline{AC}} \overline{AD} = \frac{2}{3} \overline{AC}$, $comp_{\overline{BC}} \overline{BD} = 2 comp_{\overline{BC}} \overline{DC}$ y $\overline{BC} \parallel (\overline{AC} - \overline{AB}^\perp)$. Si $\overline{AC} \parallel (2, 1)$, halle $Proy_{\overline{AD}}(4, 5)$.